N.B. : Vous êtes invités à porter une attention particulière à la rédaction ; la référence des questions doit obligatoirement être mentionnée.
Le document relatif aux Distributions (Master M.R. FPK 2020-2021) est autorisé.
Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

Partie 1.

Calculer au sens des distributions

1. $T = \left(\frac{t^n}{n!}H(t)\right)^{(n)},\ n \in \mathbb{N}$,
2. $S = \lim\limits_{n\to+\infty} n^{20}e^{inx}$.

Partie 2.

1. Montrer que l'application $T : \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \mapsto \langle T, \varphi\rangle = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x^4)dx$ définit une distribution régulière associée à une fonction $f \in L^1_{loc}$ à déterminer.
2. En déduire l'ordre de T et son support.

Partie 3.

1. Notons que pour $(n, k) \in \mathbb{N}^2$ et $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, il existe des fonctions ϕ et ψ dans $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ telles que $\left(x^n\varphi(x)\right)^{(k)} = \begin{cases} x\phi(x), & n > k \\ \frac{k!}{(k-n)!}\varphi^{(k-n)} + x\psi(x), & n \le k. \end{cases}$

   Montrer que $x^n\delta^{(k)} = \begin{cases} 0, & n > k \\ \frac{(-1)^n k!}{(k-n)!}\delta^{(k-n)}, & n \le k. \end{cases}$
2. En déduire les solutions dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ de l'équation $x^nT = 0$.

Partie 4.

Considérons l'équation des ondes

$$(*) \quad \begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}^+ \\ u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = 1 & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

1. Etablir l'équation au sens des distributions, de solution E, associée à $(*)$.
2. Montrer que
   (a) $(\delta' - \lambda\delta)^{*-1} = H(t)e^{\lambda t},\ \lambda \in \mathbb{C}$.
   (b) $H(t)e^{\lambda_1 t} * H(t)e^{\lambda_2 t} = H(t)\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ dans $\mathbb{C}$.
3. Chercher $\hat{E}$ en utilisant la transformée de Fourier, puis déterminer E.
4. En déduire la solution u du problème $(*)$.

$\operatorname{Supp} T \subset \{0\} \Rightarrow T = 0$ ou bien $T = \sum\limits_{k=0}^{p} a_k\delta^{(k)}$, avec $\{a_0, \ldots, a_p\}$ dans $\mathbb{C}$.
Les dérivées de la masse de Dirac en 0 sont linéairement indépendantes.